Lab OpenVPN

Déploiement d'une infrastructure VPN

Projet Personnel de Pratique
BTS SIO spécialité SISR
Haytham Clement

01. Contexte et objectif

Objectif du projet

L'objectif de ce laboratoire personnel est de créer un tunnel VPN stable et sécurisé entre une machine hôte sous Windows et une machine virtuelle (VM) serveur sous Ubuntu.

Contexte technique

Ce projet s'inscrit dans le cadre de mes expérimentations techniques en BTS SIO SISR, centré sur le réseau, la sécurité et la virtualisation. Il implique la configuration du routage réseau, la gestion des certificats et la résolution des conflits de métrique système.

Environnement : OpenVPN, Ubuntu, Windows, VirtualBox, Bash, Routage réseau.

02. Préparation et Installation

Phases 1 à 3 : Réseau, préparation Ubuntu et sécurité

1. Configuration réseau VirtualBox

L'adaptateur réseau de la machine virtuelle est configuré en mode "Accès par pont" (Bridge) afin de lui permettre de communiquer directement avec l'interface physique active du réseau local.

2. Préparation du serveur Ubuntu

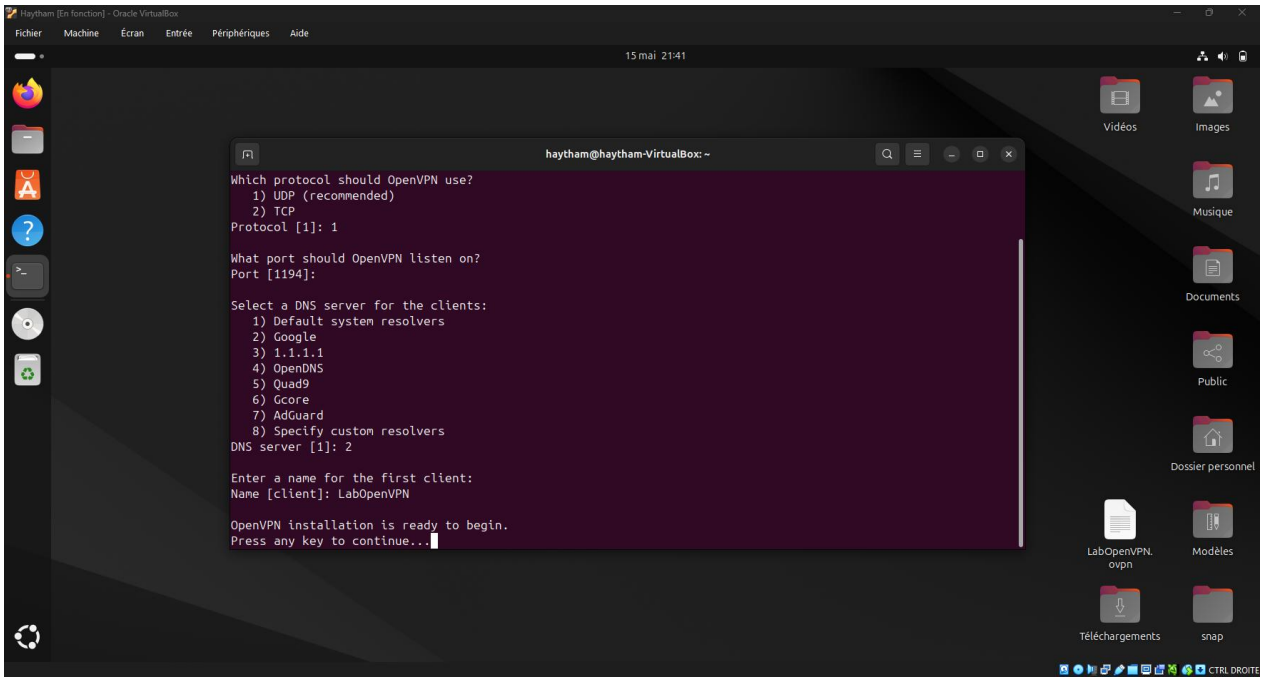
Identification de l'adresse IP locale, suivie d'une mise à jour complète du système avant de procéder à l'installation du VPN :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

3. Installation et configuration d'OpenVPN

Exécution du script officiel OpenVPN depuis le serveur pour automatiser la génération de la configuration et des certificats (Protocole UDP recommandé, Port 1194, DNS Google) :

```
wget https://git.io/vpn -O openvpn-install.sh
sudo bash openvpn-install.sh
```



03. Routage et Pare-feu

Phase 4 : Configuration réseau avancée

Activation du routage

Afin de permettre au trafic tunnelisé de circuler correctement, l'IP forwarding doit être activé au niveau du noyau Linux.

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Ouverture des ports (UFW)

Les ports nécessaires sont ouverts dans le pare-feu UFW pour autoriser les connexions entrantes sur le VPN et maintenir l'accès SSH :

```
sudo ufw allow 1194/udp
sudo ufw allow OpenSSH
```

04. Déploiement Client sous Windows

Phases 5 à 7 : Export client et métrique Windows

5. Export du profil client

Le profil .ovpn généré sur le serveur est transféré vers la machine hôte Windows via un dossier partagé VirtualBox :

```
sudo cp ~/client-windows.ovpn /media/sf_Partage_VM/
```

6. Configuration Windows

Installation de l'application OpenVPN GUI sur l'hôte, exécution avec les privilèges d'administrateur, puis importation du profil client (.ovpn). L'icône verte dans la barre des tâches signale la bonne connexion.

7. Correction de la métrique système

Pour s'assurer que le trafic emprunte bien le tunnel VPN au lieu de rester sur la route classique, la métrique automatique de la carte réseau virtuelle est désactivée sous Windows.

- Dans les paramètres IPv4 avancés de l'interface OpenVPN, la métrique est définie manuellement sur 1 afin de rendre la route VPN prioritaire.

05. Validation du tunnel

Phase 8 : Tests de connectivité et statut

Statut du service

Le statut "Initialization Sequence Completed" dans les logs du démon OpenVPN sur le serveur confirme la mise en place réussie du service VPN.

Test de communication

Un test de ping est effectué depuis l'invite de commandes Windows vers l'adresse IP virtuelle du serveur VPN (10.8.0.1 ou 10.8.0.2 selon le bail) pour valider le bon fonctionnement de l'encapsulation réseau.

```
ping 10.8.0.1
```

